Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Katedra Automatyki i Informatyki

Skrypt do laboratorium z przedmiotu:

Systemy Multimedialne

Przestrzenie barw

Przestrzenie barw

Widma fal elektromagnetycznych z zakresu światła widzialnego znalazły swe matematyczne modele w postaci trójwymiarowych przestrzeni barw. Dzięki tym modelom barwę można opisać nie tylko przez podanie jej widma, ale przez modele w różnym stopniu zbliżone do ludzkiej percepcji barwy, związanej z fizjologią oka ludzkiego. Najważniejsze przestrzenie barw ujęto w normach międzynarodowych. Stosuje się je w różnych dziedzinach przemysłu: farbiarskim, tekstylnym, spożywczym, fotografii itd. Utworzono różne modele przestrzeni barw.

Niezależne:

- CIE XYZ
- CIE Lab
- CIE LUV

Kojarzone z użytkownikiem

- HLS
- HSI,
- HSV (HSB)

Kojarzone ze sprzętem

- RGB
- CMY
- CMYK
- YUV
- YIQ,
- YC_BC_R

Modele YUV (PAL) · YIQ (NTSC) · YC_BC_R

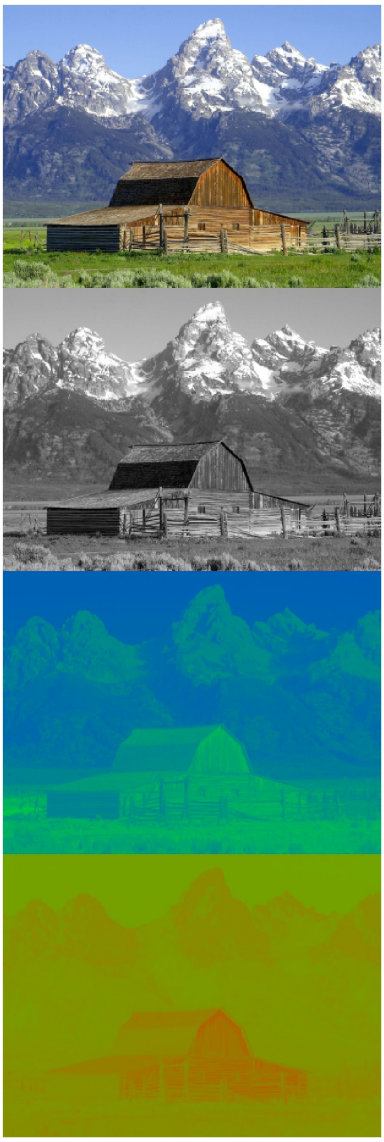
YUV (i pochodne) to model barw, w którym Y odpowiada za jasnośc obrazu (luminancję), a pod pozostałymi składowymi zaszyta jest barwa - dwie chrominancje.

Model YUV był wykorzystywany w czasie przechodzenia od czarno-białych odbiorników na kolorowe. Czarno-białe odbiorniki wyświetlały jedynie jasność obrazu, a kolorowe dodawały kolor, co pozwoliło posiadaczom czarno-białych nie pozbywać się odbiorników od razu.

Odwzorowanie RGB->YUV->RGB:

$$\begin{bmatrix} Y' \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.14713 & -0.28886 & 0.436 \\ 0.615 & -0.51499 & -0.10001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{bmatrix},$$

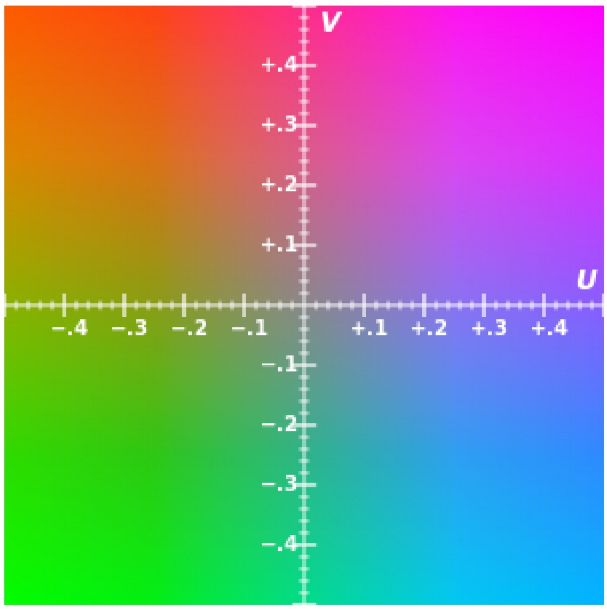
$$\begin{bmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1.13983 \\ 1 & -0.39465 & -0.58060 \\ 1 & 2.03211 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y' \\ U \\ V \end{bmatrix}.$$



Składowa luminancji Y przyjmuje wartości od 0 do 1, składowa chrominancji U od -0.436 do 0.436, składowa chrominancji V od -0.615 do 0.615.

Dla małych wartości Y istnieje ryzyko, że po konwersji do RGB otrzymamy wartości ujemne, dlatego powinno się domyślnie stosować normalizację wyników względem oczekiwanego zakresu wartości.

Po prawej stronie przykład znormalizowanej reprezentacji wartości U i V dla Y'=0.5



YIQ, to obok YUV jeden z modeli przestrzeni kolorów dla sygnału telewizyjnego. Na kontynencie amerykańskim (USA, Kanada), w Azji południowo-wschodniej (Japonia) jest rozpowszechniony system nadawania telewizji kolorowej w standardzie NTSC. Model opisu kolorów w tym systemie nazywany jest YIQ.



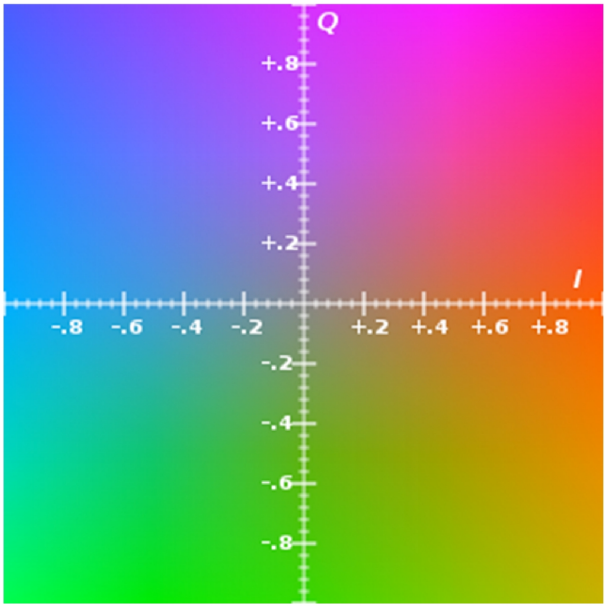
Odwzorowanie RGB->YIQ->RGB (według standardu NTSC 1953):

$$\begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ 0.5959 & -0.2746 & -0.3213 \\ 0.2115 & -0.5227 & 0.3112 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

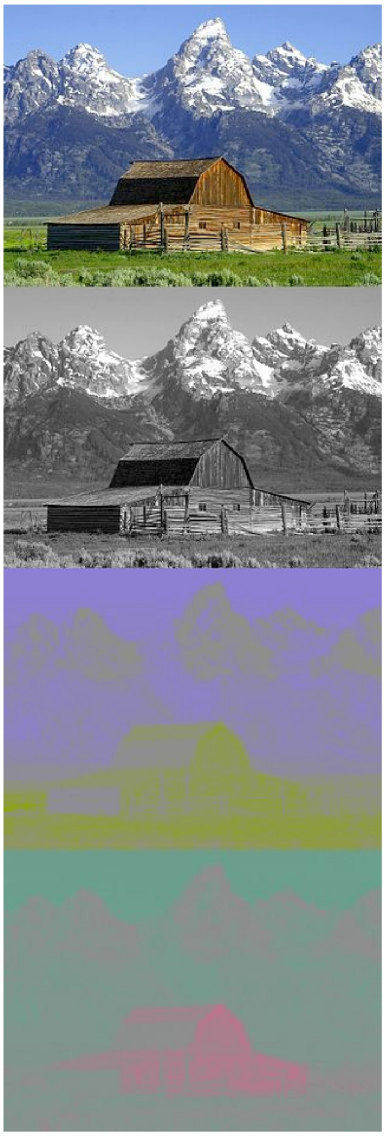
$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.956 & 0.619 \\ 1 & -0.272 & -0.647 \\ 1 & -1.106 & 1.703 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ I \\ Q \end{bmatrix}$$

Składowa luminancji Y przyjmuje wartości od 0 do 1, składowa chrominancji I od -0.5959 do 0.5959, składowa chrominancji Q od -0.5227 do 0.5227.

Po prawej stronie przykład znormalizowanej reprezentacji wartości I i Q dla Y=0.5



YC_BC_R to model przestrzeni kolorów, używany do cyfrowego przesyłania oraz przechowywania obrazów i wideo. Wykorzystuje do tego trzy typy danych: **Y** – składową luminancji, **C_B** – składową różnicową chrominancji Y-B, stanowiącą różnicę między luminancją a niebieskim, oraz **C_R** – składową chrominancji Y-R, stanowiącą różnicę między luminancją a czerwonym. Kolor zielony jest uzyskiwany na podstawie tych trzech wartości.



YC_BC_R nie jest bezwzględną przestrzenią kolorów, jest sposobem na opisanie informacji na podstawie danych o kolorze w postaci RGB. Wartość YC_BC_R można określić tylko na podstawie tych danych.

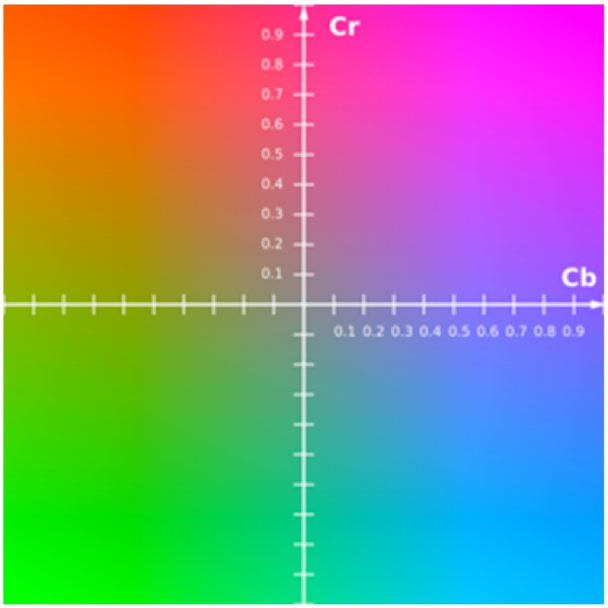
Odwzorowanie RGB->YC_BC_R->RGB (przy założeniu, że dane wejściowe i wyjściowe są 8-bitowe [0-255]):

$$
\begin{aligned}
Y' &= 0 + (0.299 \cdot R'_D) + (0.587 \cdot G'_D) + (0.114 \cdot B'_D) \\
C_B &= 128 - (0.168736 \cdot R'_D) - (0.331264 \cdot G'_D) + (0.5 \cdot B'_D) \\
C_R &= 128 + (0.5 \cdot R'_D) - (0.418688 \cdot G'_D) - (0.081312 \cdot B'_D)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
R'_D &= Y' + 1.402 \cdot (C_R - 128) \\
G'_D &= Y' - 0.344136 \cdot (C_B - 128) - 0.714136 \cdot (C_R - 128) \\
B'_D &= Y' + 1.772 \cdot (C_B - 128)
\end{aligned}
$$

Podobnie jak w przypadku modelu YUV istnieje ryzyko, że po konwersji do RGB otrzymamy wartości wychodzące poza zakres (0-255), dlatego powinno się domyślnie stosować normalizację wyników względem spodziewanego zakresu wartości.

Po prawej stronie przykład znormalizowanej reprezentacji wartości C_B i C_R dla Y'=0.5



Zadania do wykonania na zajęciach laboratoryjnych:

W zamieszczonym w instrukcji wprowadzeniu teoretycznym mamy informację o możliwości reprezentowania pikseli za pomocą modelów oddzielających informacje dotyczącą jasności (luminancję) od składowych niosących informację o barwie (chrominancję). Są to modele charakterystyczne dla standardów telewizyjnych jak i obecne w przypadku algorytmów stratnych. Aby usprawnić korzystanie z tych modeli bardzo proszę o wykonanie poniższych zadań:

1. Zdefiniowanie struktury reprezentującej wartości modeli **YUV**, **YIQ** oraz **YC_BC_R**.
2. Zdefiniowanie i implementacja metod **setYUV(xx, yy, y, u, v), setYIQ(xx, yy, y, i q) oraz setYCbCr(xx, yy, y, cb, cr)** pozwalających na wstawienie na ekran piksela, którego wartości przekazywane są przez użytkownika korzystając z modeli **YUV**, **YIQ** oraz **YC_BC_R**. Funkcje te muszą przekonwertować otrzymane wartości (y, u, v), (y, i, q) oraz (y, cb, cr) i narysować na ekranie piksel korzystając ze standardowej funkcji setPixel(…).
3. Zdefiniowanie i implementacja metod **getYUV(xx, yy), getYIQ(xx, yy)** oraz **getYCbCr(xx, yy)** pozwalających na pobranie z ekranu wartości piksela w postaci wartości modeli **YUV**, **YIQ** oraz **YC_BC_R** (jako typ zwracany proszę użyć odpowiedniej struktury z zadania 1). Funkcja ta musi pobrać z ekranu wartość piksela za pomocą standardowej funkcji getPixel(…) i przekonwertować rezultat to wartości (y, u, v), (y, i, q) lub (y, cb, cr) zwracając go jako struktura z zadania 1.

```
struct YUV { ... };
struct YIQ { ... };
struct YCbCr { ... };

void setYUV(int xx, int yy, float y, float u, float v);
YUV getYUV(int xx, int yy);

void setYIQ(int xx, int yy, float y, float i, float q);
YIQ getYIQ(int xx, int yy);

void setYCbCr(int xx, int yy, float y, float cb, float cr);
YCbCr getCbCr(int xx, int yy);
```

4. Wizualizacja modeli **YUV**, **YIQ** oraz **YC_BC_R**. Proszę, korzystając ze stworzonych metod getYUV, getYIQ, getYCbCr oraz setYUV, setYIQ, setYCbCr, zweryfikować ich poprawność, tj. proszę spróbować przerysować fragment obrazu (np. jeden z obrazków) i ewentualnie dokonać normalizacji wartości otrzymywanych podczas przeliczania modeli.